

DOT Number Project

PLC 통신

PLC통신 및 해결 방법

2024.12.27

김윤아

— 목차

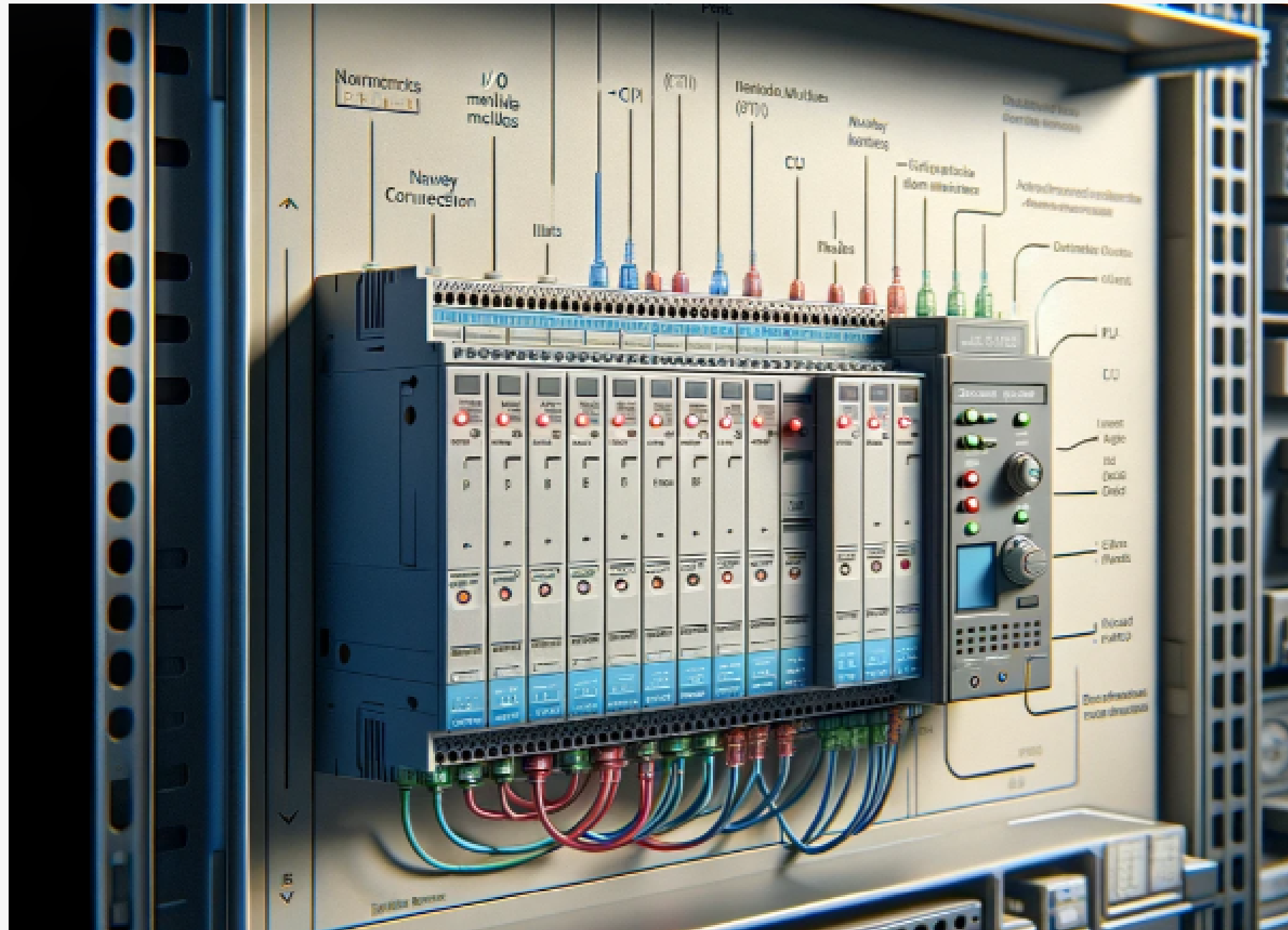
01 PLC와 통신

02 PLC 통신 종류

03 통신 방법

04 통신시 발생한 문제점

PLC와 통신



PLC

PLC는 산업 자동화의 핵심 장치로, 생산 설비의 제어와 모니터링을 담당합니다. 복잡한 릴레이 회로를 대체하기 위해 개발되었으며, 유연성과 신뢰성을 바탕으로 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.

통신

PLC와 통신은 스마트 팩토리 구현의 필수 요소로, 장비 간 실시간 데이터 교환과 효율적인 제어를 가능하게 합니다. 대표적인 통신 프로토콜로는 Modbus, Profibus, Ethernet/IP 등이 있으며, 이를 통해 생산성과 품질 관리가 향상됩니다.

PLC 통신의 종류

직렬 통신

직렬 통신은 하나의 통신 채널을 통해 데이터를 순차적으로 전송하는 방식입니다. PLC에서 자주 사용되는 직렬 통신 프로토콜로는 RS-232, RS-485, Modbus RTU 등이 있습니다.

병렬 통신

병렬 통신은 여러 개의 통신 채널을 통해 데이터를 동시에 전송하는 방식입니다. PLC에서 병렬 통신은 주로 PLC 내부 구성 요소 간의 데이터 교환에 사용됩니다.

이더넷 통신

이더넷 통신은 TCP/IP 프로토콜을 기반으로 하는 네트워크 통신 방식입니다. PLC에서 이더넷 통신은 네트워크 연결을 통해 다양한 장비와 시스템과 데이터를 교환하는 데 사용됩니다.

Ethernet 통신 방법

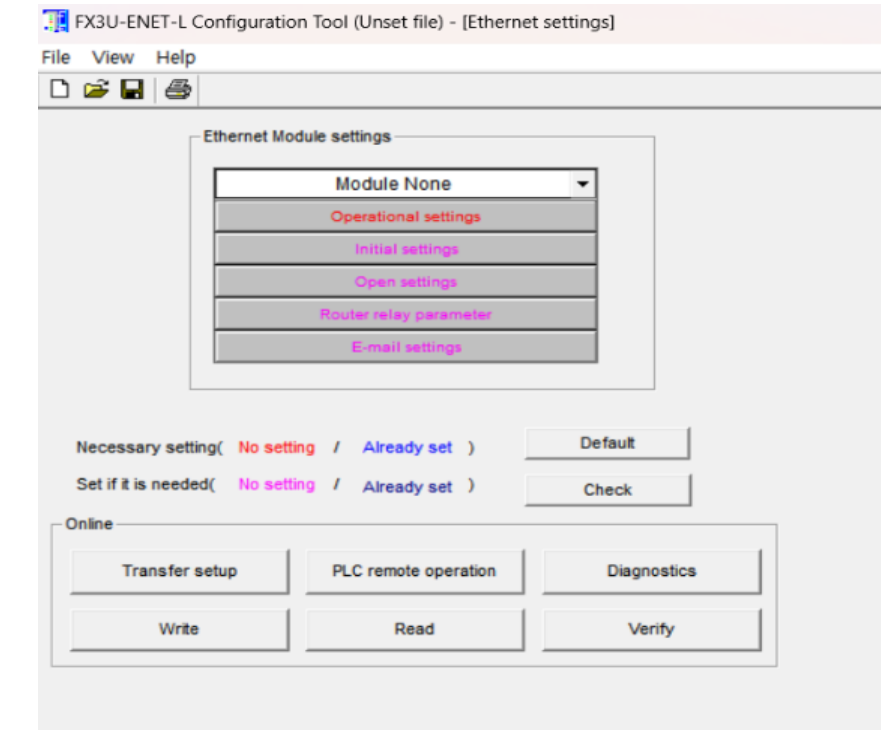
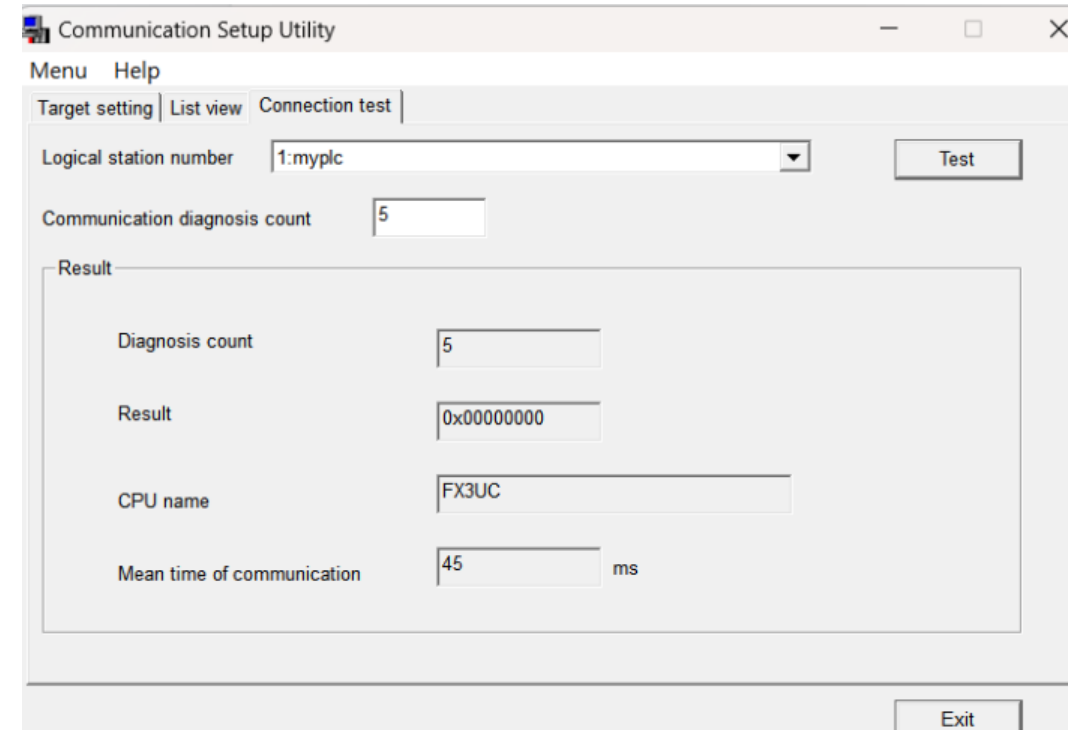
1. 기초 설정

- 사용한 PLC 모델 및 어댑터 등을 확인합니다.
- USB 케이블, Ethernet 케이블 등 통신 방법에 맞는 하드웨어를 준비합니다.

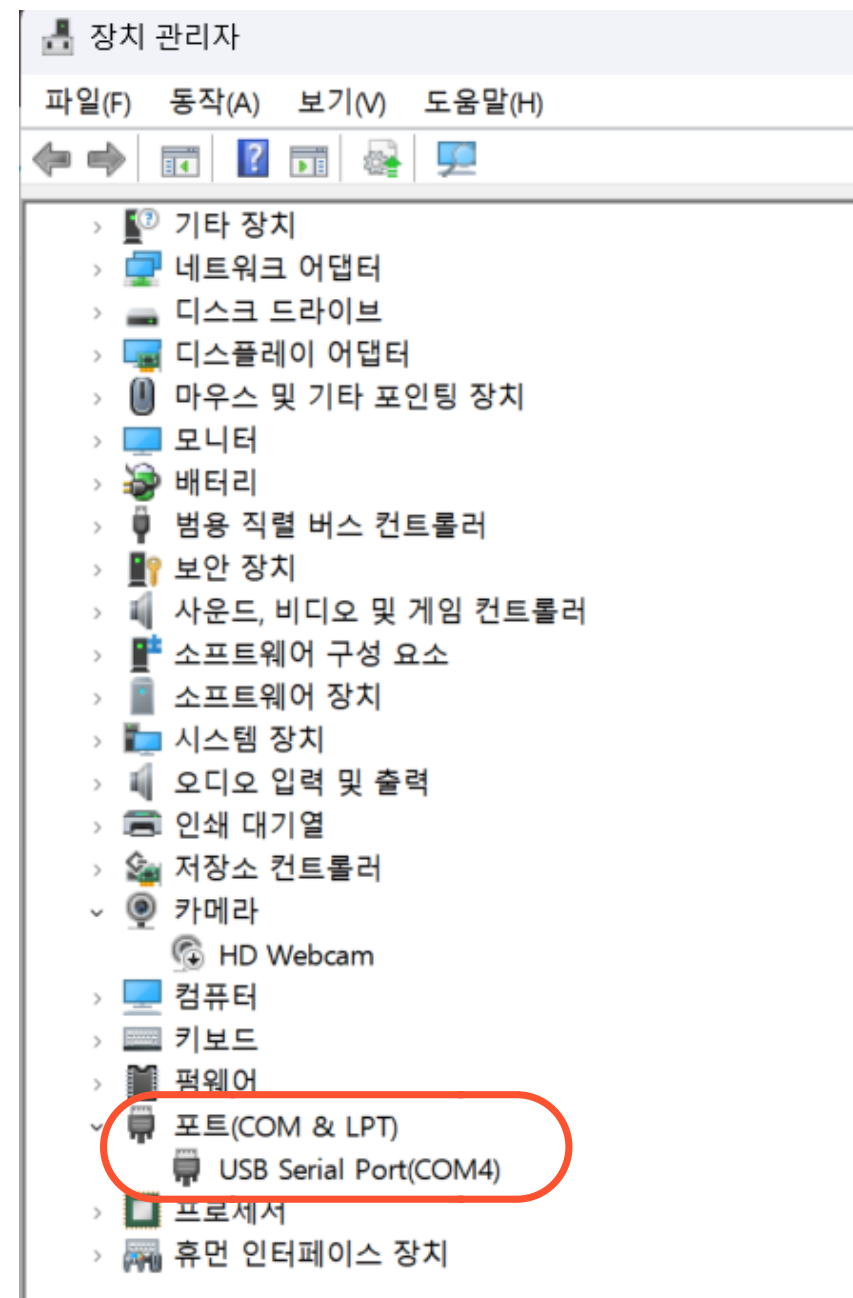
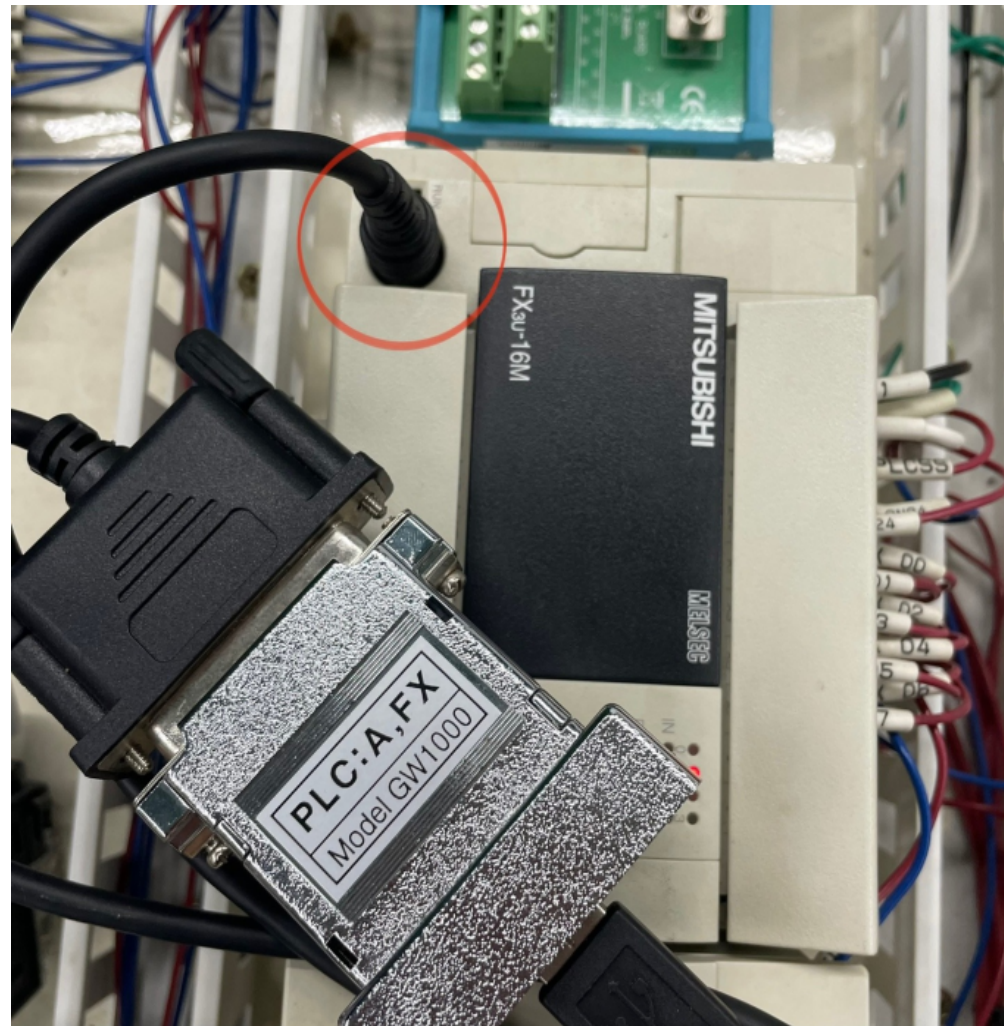


2.소프트웨어 설치

- 통신에 필요한 소프트웨어를 설치 합니다.
- GX Works2, FX3U-ENET-L Configuration, MX Component
- 모델마다 필요로 하는 소프트웨어가 다르기에 확인하고 설치해 줍니다.

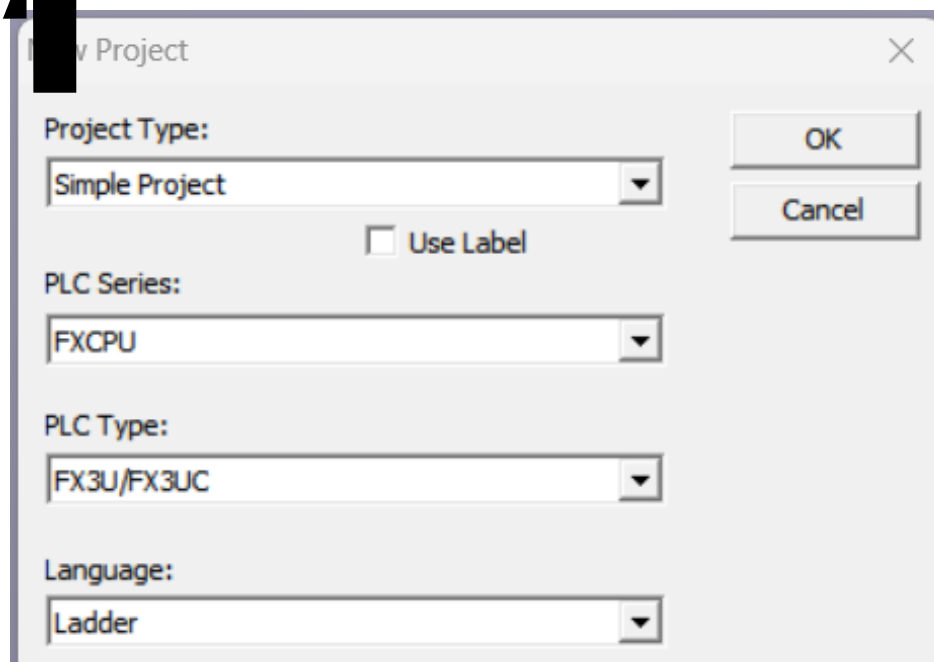


3. 통신 설정

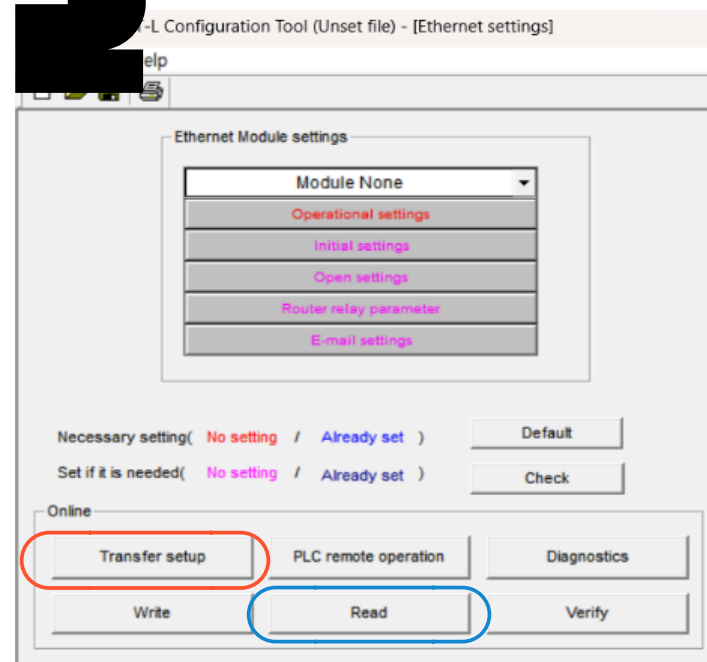


- 현재 사용된 PLC 모델은 FX3U-16M, FX3U-ENET-L 입니다.
- Ethernet 통신에 앞서 USB(Serial)통신을 통해 초기 설정을 진행합니다.
- RS422 USB를 그림과 같이 PLC와 컴퓨터에 연결한 뒤, 장치 관리자를 통해 포트 번호를 확인합니다.

1



2

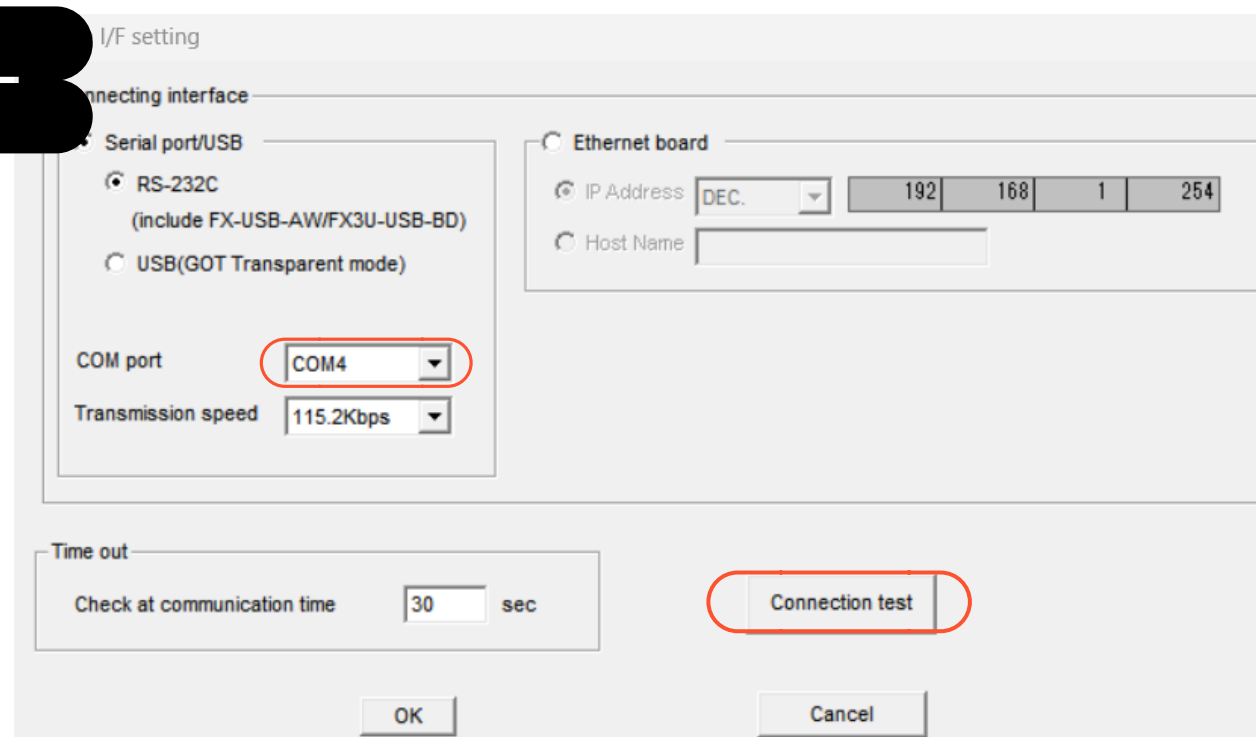


1. GX works2를 접속하여 해당 모델에 알맞은 프로젝트를 생성합니다.

2. 이후 FX3U-ENET-L configuration Tool에 접속하여 Transfer Setup을 선택합니다.

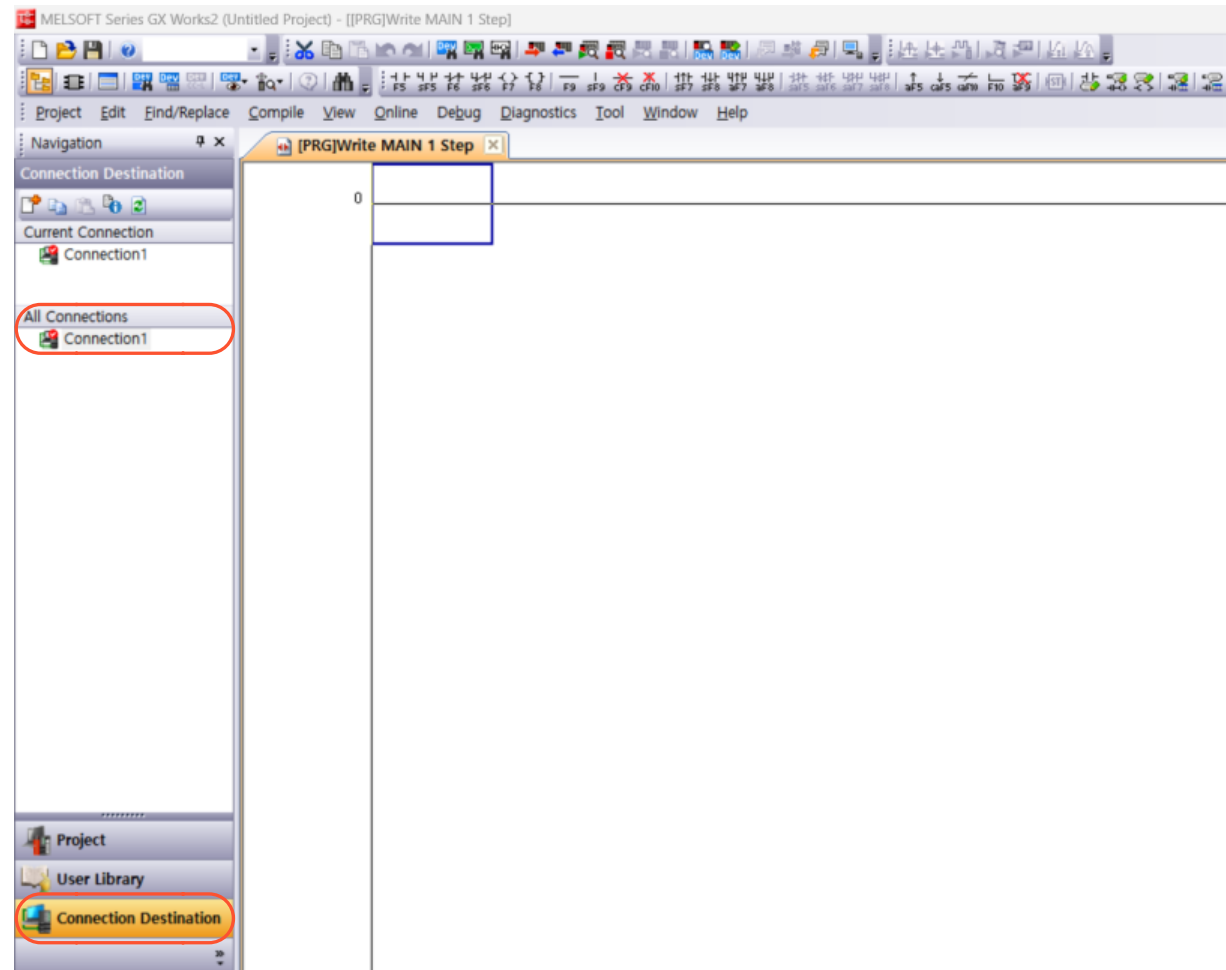
3. Connecting Interface에 알맞은 포트 번호를 입력한 뒤 Connection Test를 진행하여 연결을 확인합니다.

3

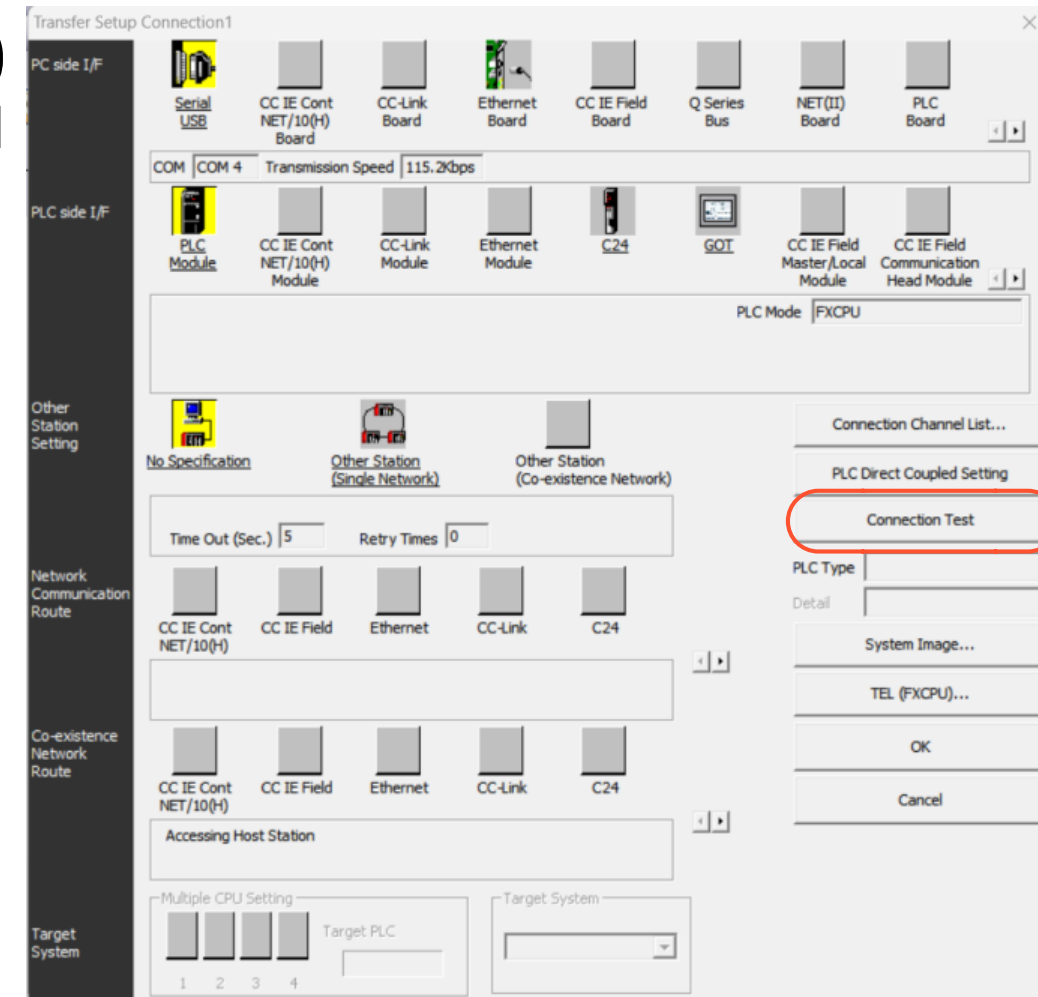


4. 연결이 성공적으로 확인되면 2번 사진의 파란색 버튼 Read를 선택하여 PLC의 정보를 읽어옵니다. 성공적으로 읽어졌다면 FX3U-ENET-L configuration Tool에 PLC의 정보가 불러와 집니다.

1



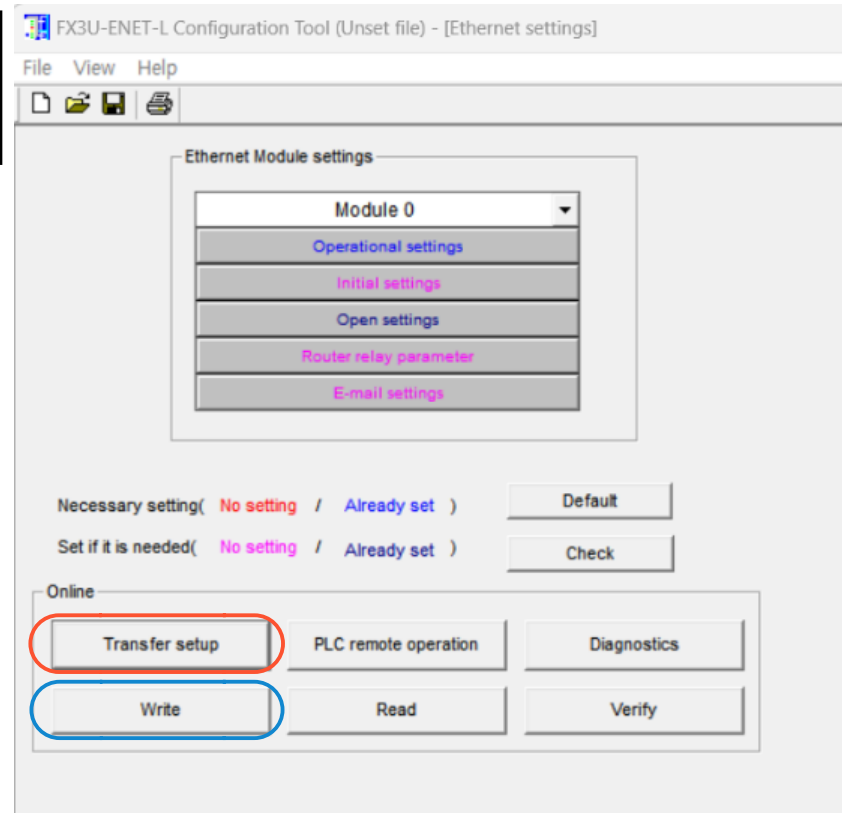
2



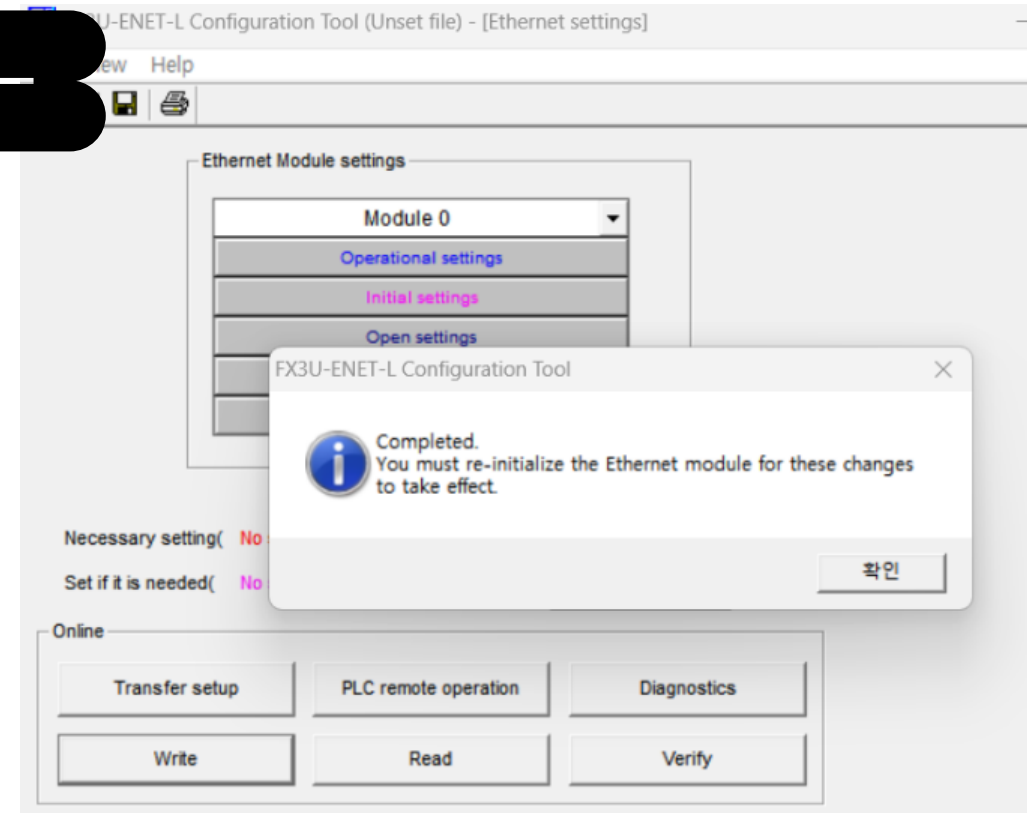
5. GX works2를 접속하여 1번 사진에 보이는 connection 설정으로 들어갑니다.

6. 2번 사진에 보이는 것처럼 앞서 FX3U-ENET-L configuration Tool에서 설정한 것과 동일하게 설정 후 connection test를 진행합니다.

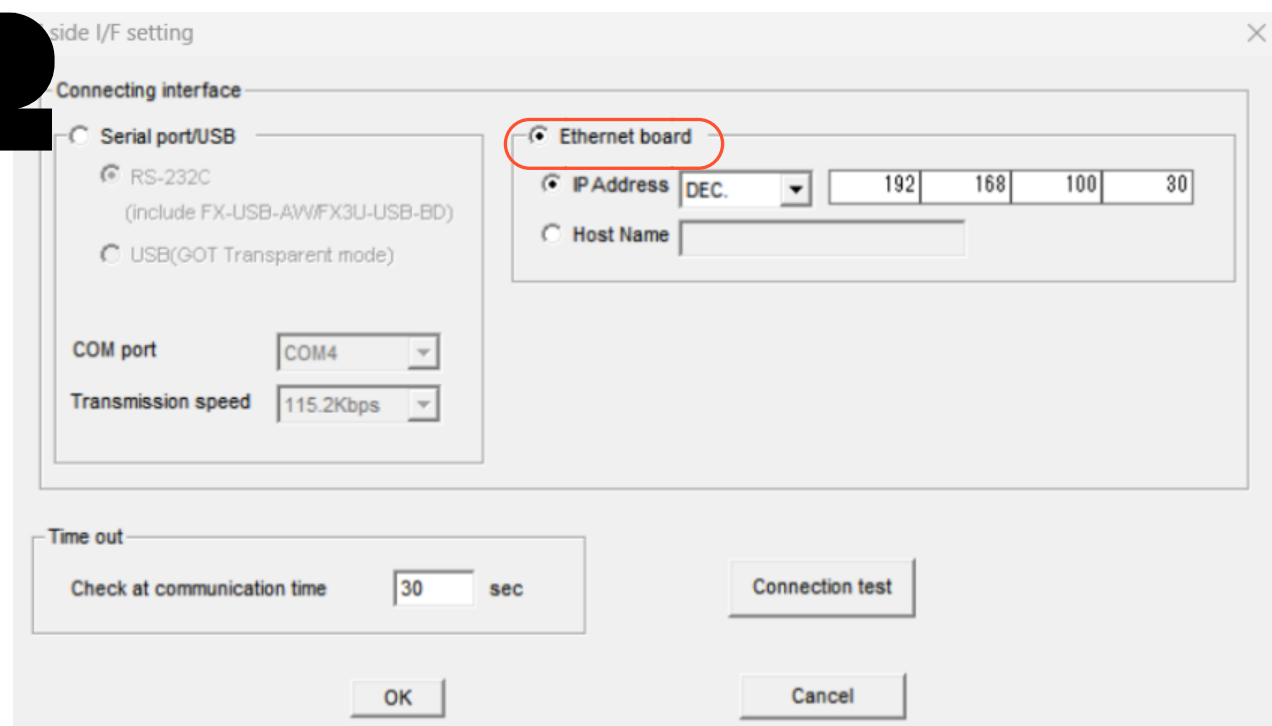
1



3



2



7. FX3U-ENET-L configuration Tool
로 돌아가 RS422 USB를 컴퓨터와 PLC
에서 제거한 뒤 Ethernet 설정을 해줍니다.

1번 사진에 보이는 빨간 버튼을 눌러 IP를
설정해 줍니다.

컴퓨터 IP: 192.168.100.201

PLC IP: 192.168.100.30

→ 앞 3자리까지는 동일해야 통신이 가능
합니다.

8. IP 설정을 해준 뒤 1번 사진의 파란 버튼
을 눌러 변경된 사항을 PLC에 Write 해 줍
니다. 성공적으로 작성되면 3번 사진과 같
은 창이 뜹니다.

1

```
C:\Users\apple>ping 192.168.100.30
```

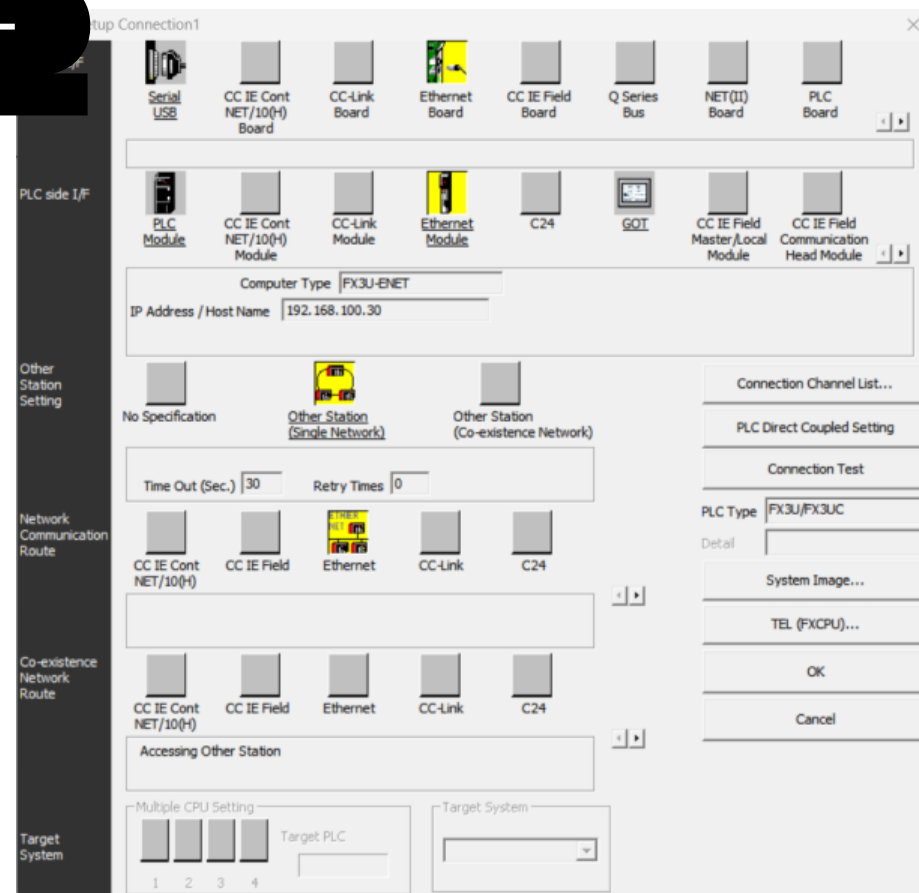
```
Ping 192.168.100.30 32바이트 데이터 사용 :
192.168.100.30의 응답 : 바이트=32 시간=2ms TTL=250
192.168.100.30의 응답 : 바이트=32 시간=3ms TTL=250
192.168.100.30의 응답 : 바이트=32 시간=3ms TTL=250
192.168.100.30의 응답 : 바이트=32 시간=2ms TTL=250

192.168.100.30에 대한 Ping 통계 :
패킷 : 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
최소 = 2ms, 최대 = 3ms, 평균 = 2ms
```

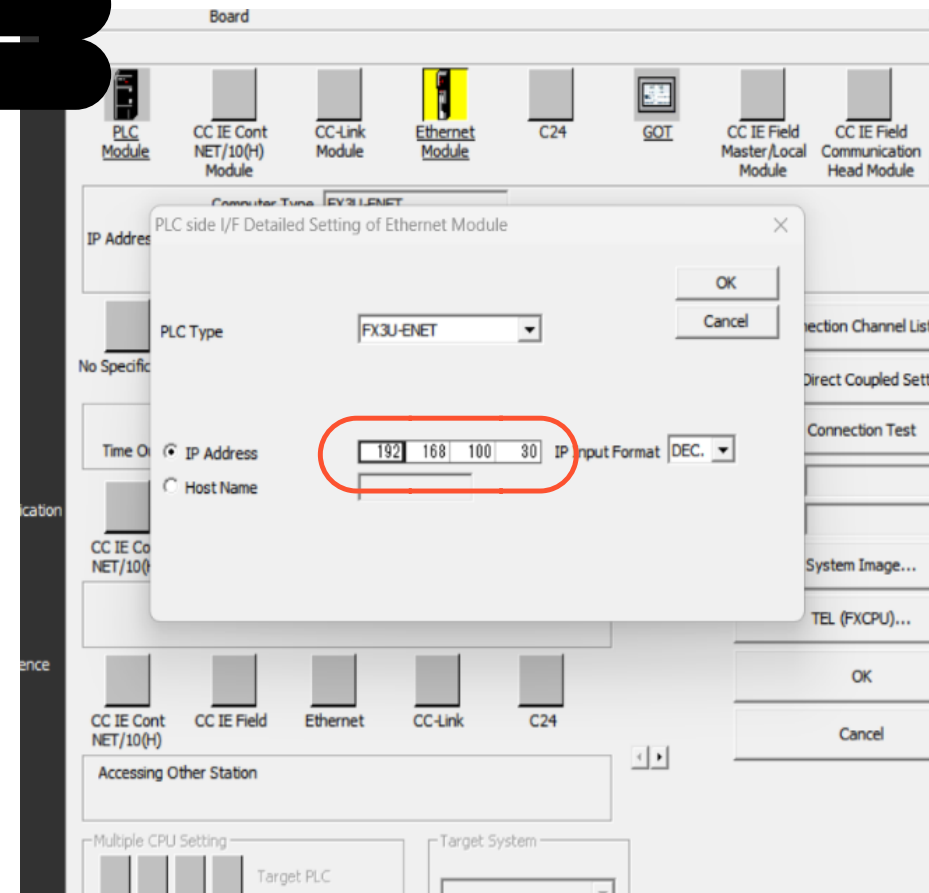
9. Ethernet 설정이 잘 되었는지 확인하기 위해 명령 프롬 포트(CMD)에 접속하여 ping<PLC 주소> test를 진행합니다.

→ 응답이 나온다면 잘 연결된 것입니다.

2



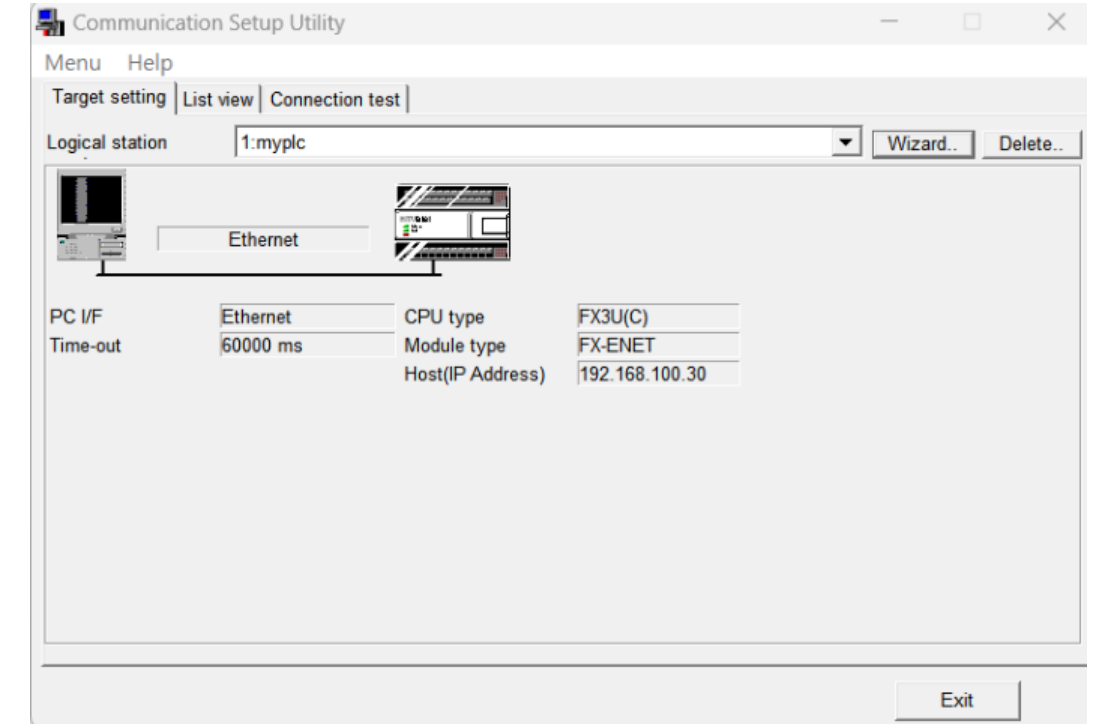
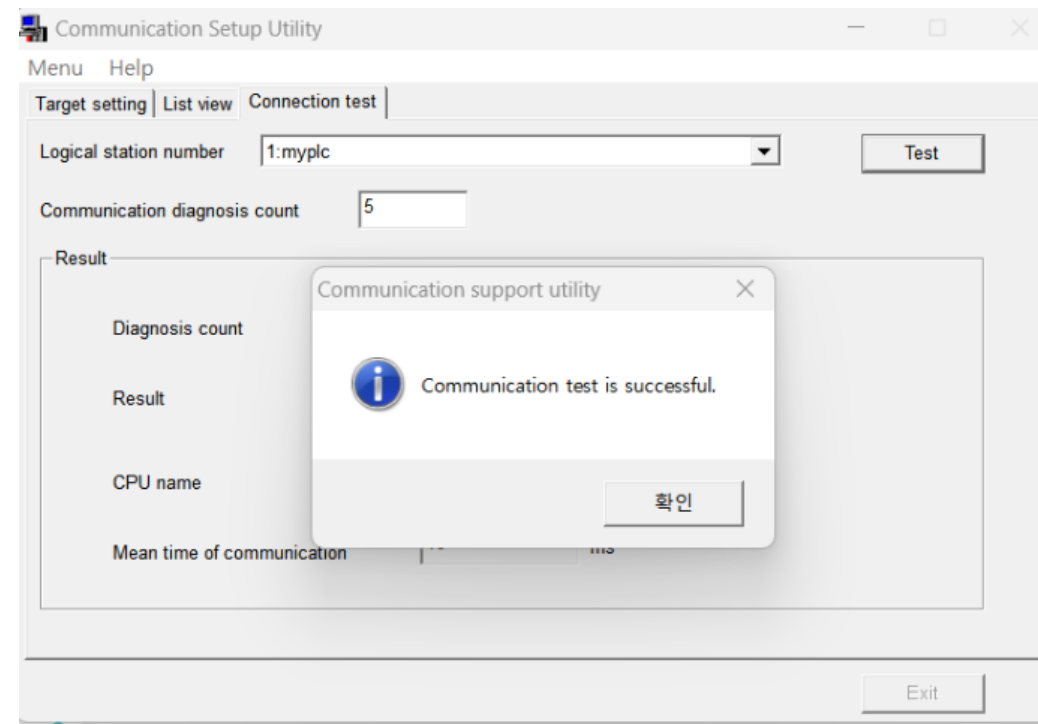
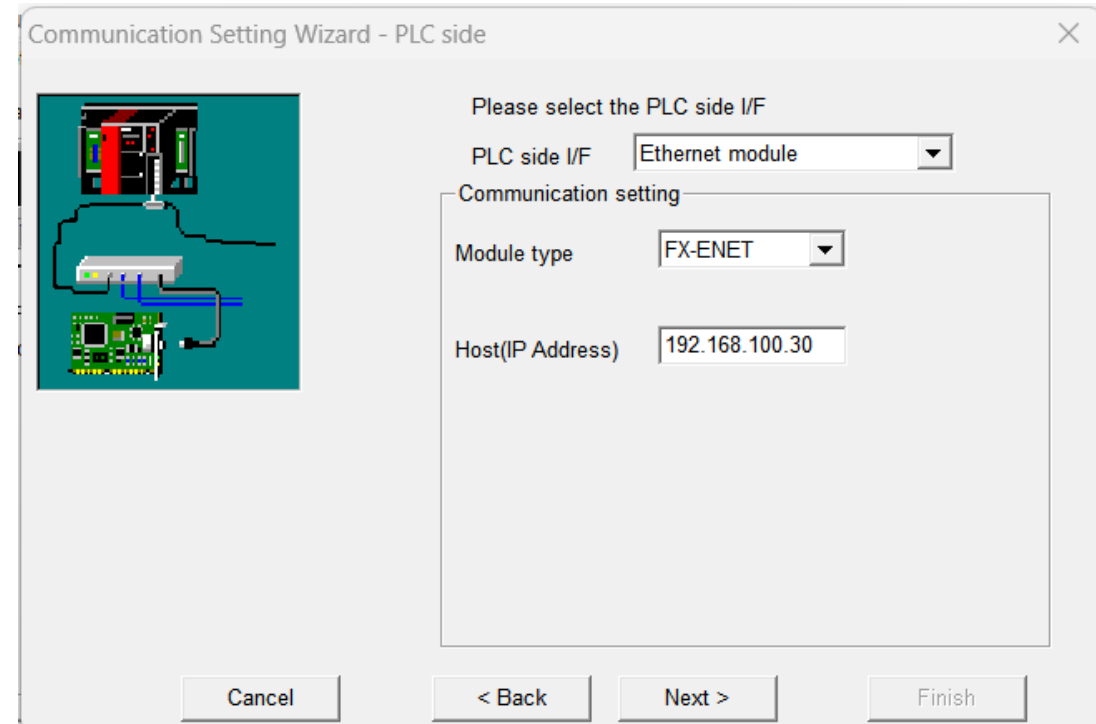
3



10. GX Works2에 접속하여 Ethernet 설정을 진행해 줍니다.

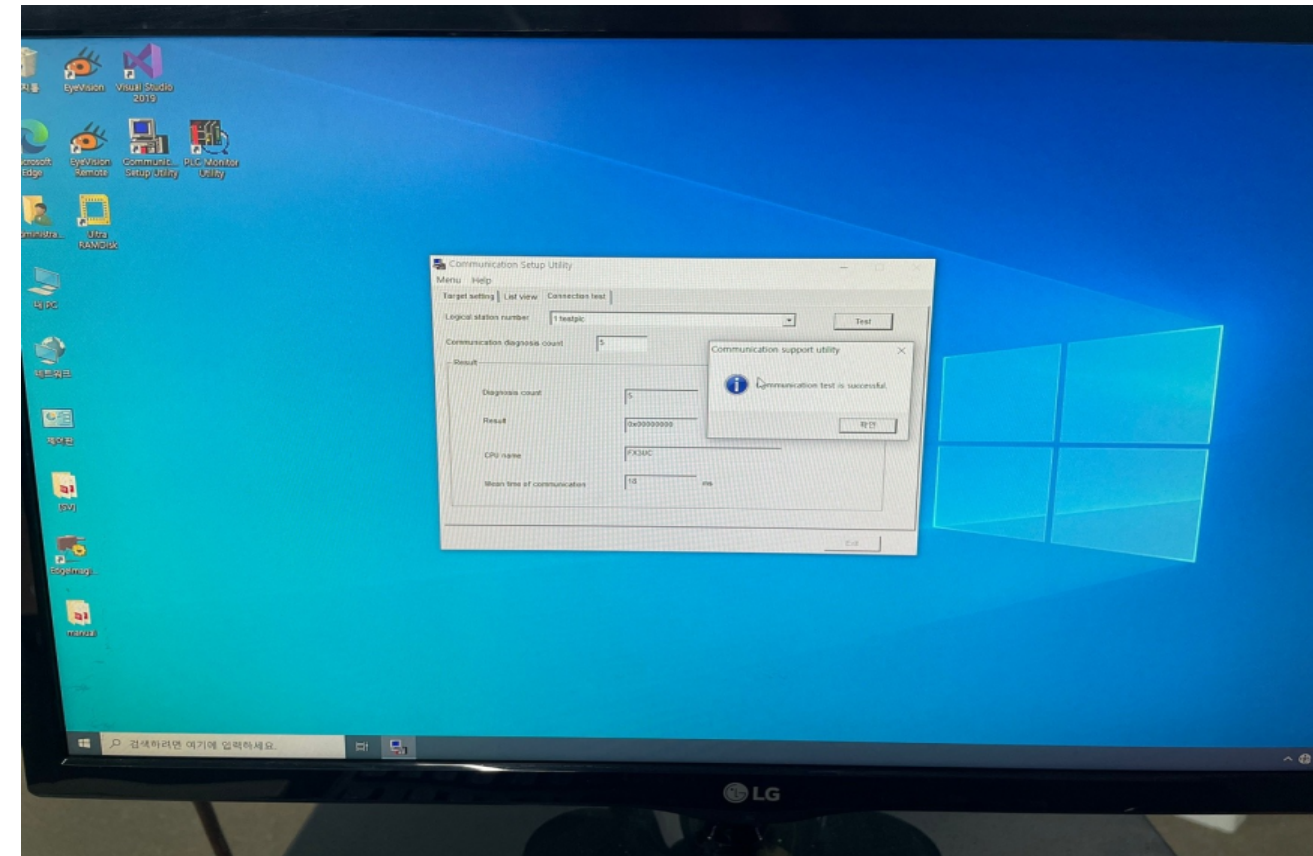
→ 2번 그림과 같이 설정해 줍니다.

→ 설정한 IP를 동일하게 입력한 후 connection test를 진행하면 성공적으로 연결이 됩니다.



11. MX Component에 접속하여 설정을 완료한 뒤 통신 테스트를 실행합니다. 테스트 결과 "연결이 잘 되었다"는 메시지가 표시되면 PLC와 컴퓨터 간 통신이 정상적으로 이루어진 것입니다.

- 현재 설정
 - PC side I/F: Ethernet Board
 - Connect module: FX3U-ENET(-ADP)
 - PLC side I/F: Ethernet Board
 - IP Address: 192.168.100.30



- POE(Power over Ethernet)을 사용하여 현장 PC에도 PLC를 연결해 주었습니다.

1. FX3U-ENET-L과 연결된 이더넷
2. GX Works2가 깔있는(PLC를 조정 할 수 있는)PC와 연결된 이더넷
3. 현장 PC와 연결된 이더넷

통신시 발생한 문제점

원인

USB 통신으로 초기 통신을 설정하지 않고 바로 ETHERNET 통신을 진행하여 ETHERNET 통신이 원활하게 이루어지지 않았습니다.

USB 통신은 초기 설정을 수행하는 기본적인 방법으로, IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 등 ETHERNET 통신을 위한 네트워크 설정값을 PLC에 입력하고 저장하는 데 사용됩니다.



해결 방법

USB 통신으로 초기 통신을 설정해 주고, 이후 안전하게 ETHERNET 통신을 수행했습니다.

원인

FX3U-16M 모델은 이더넷 기능이 내장되어 있지 않으므로, FX3U-NENT-L 모듈을 사용하여 이더넷 통신을 구현해야 합니다. 그러나 통신 설정 과정에서 사용하는 소프트웨어의 혼동으로 인해 통신 오류가 발생했습니다.



해결 방법

FX3U-ENET-EN CONFIGURATION 프로그램 대신 FX3U-ENET-L CONFIGURATION 프로그램을 다운로드해 통신을 설정해 주었습니다.

원인

MX COMPONENT 설정 오류로 인해 통신 확인이 어려웠습니다.



해결 방법

FX3U-ENET-ADP 모델이 아닌 FX3U-ENET(-ADP) 모델을 선택해 주었습니다.

감사합니다.

2024.12.27

김윤아